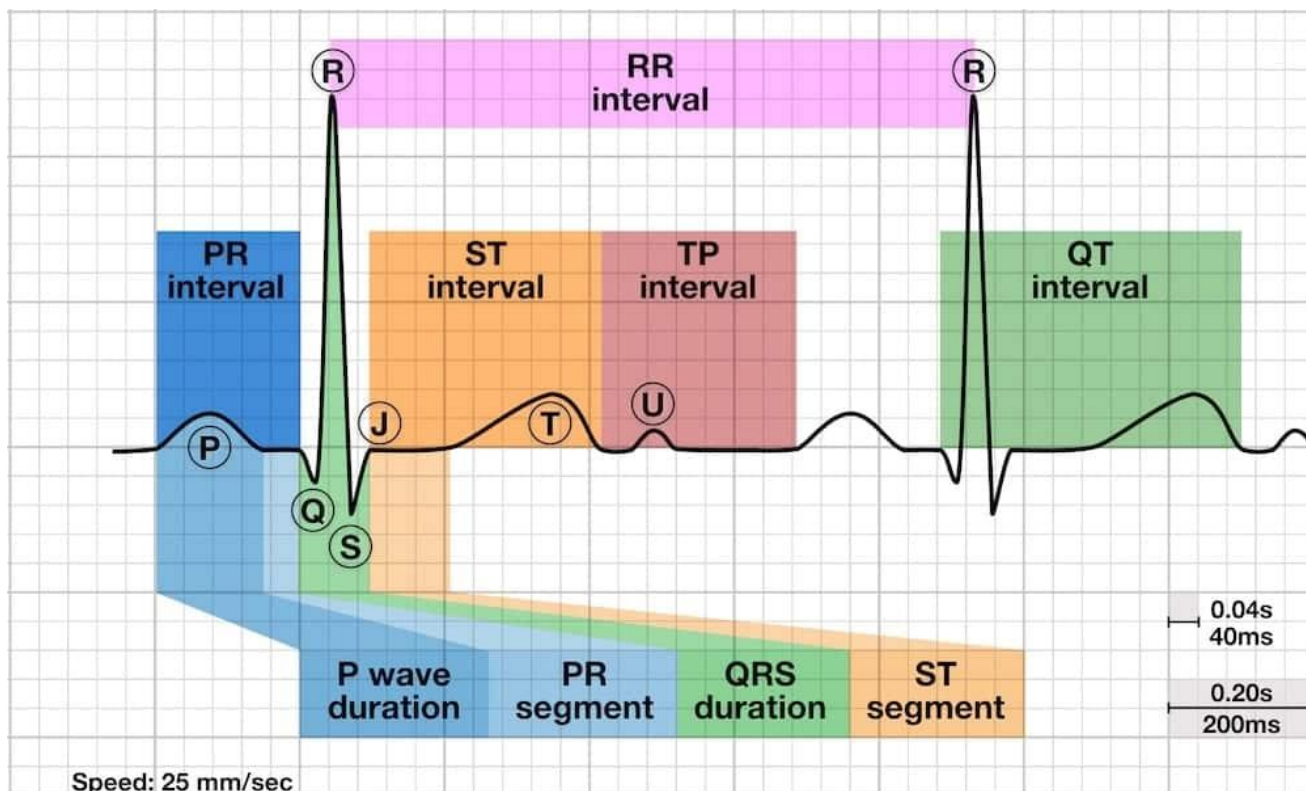




ELECTROCARDIOGRAMA

Es el **registro gráfico** de la actividad **eléctrica** del corazón.



ONDA P
Despolarización de las aurículas.

COMPLEJO QRS
Despolarización de los ventrículos.

ONDA T
Repolarización de los ventrículos.

Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica se **propaga** hacia los tejidos adyacentes, una pequeña parte a la superficie corporal.

Al colocar **electrodos en la piel**, se registran los potenciales eléctricos.



DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS

Conjunto de **electrodos** que registran los potenciales de acción del corazón. Hay dos tipos:

- **Bipolares** (derivaciones estándar)
- **Unipolares** (derivaciones precordiales y derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades)

Velocidad con que se desplaza el papel en el ECG es a 25 mm/seg



INTERPRETACIÓN DEL ELECTROCARDIOGRAMA

- RITMO**
Secuencia de impulsos eléctricos que nacen en el nodo sinuauricular.
• **Normal:** ritmo sinusal (presencia de ondas P en todas las derivaciones).
- FRECUENCIA CARDÍACA**
Dividir 60 entre la distancia de R a R, para sacar la FC por minuto.
 $FC = 300/3 = 100 \text{ bpm}$
- INTERVALO PR**
Dura de 0.12 a 0.20 seg. Se acorta si aumenta la FC.
Medirlo en derivaciones DII y V1, la que tenga onda P más alta y ancha, con el complejo QRS más prolongado.
- COMPLEJO QRS**
Dura de 0.06 a 0.10 seg.
Onda Q: Onda negativa, mide menos de 1/3 de la altura de R, dura 0.04 seg.
Onda R: Onda positiva, mide de altura 3.5 a 14 mm.
Onda S: Onda negativa, mide de altura 3 a 12 mm.
- INTERVALO QT**
Dura de 0.36 a 0.40 seg a una FC de 70x.
Indica el tiempo que transcurre desde la despolarización ventricular, al final de la repolarización.
Fórmula de Framingham:
 $QTc = QT + 0.154 (1 - R - R')$
- EJE ELÉCTRICO DEL COMPLEJO QRS**
Es la dirección del vector total de la despolarización de los ventrículos (**suma de las fuerzas ventriculares**).
• **Normal:** de 0 a +90° (+55°)
- ANÁLISIS DE LAS ONDAS:**
Onda P: Amplitud < 2.5mm, dura 0.08 a 0.11 seg. Negativa en aVR y V1.
Onda T: Mide entre 1/3 a 1/7 de la onda R. No debe ser menor de 2mm de altura en V1 a V6. Negativa solo en aVR.

Hipertrofia ventricular: eje eléctrico desvía al ventrículo hipertrofiado.
Bloqueo de rama del H.H.: eje eléctrico desvía al lado opuesto del bloqueo.